



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 14
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерее

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Анализ угроз безопасности для рабочих станций проектируемой АСУ

Проектируемая АСУ поддержания температуры в оранжерее предназначена для автоматизированного мониторинга параметров микроклимата, управления исполнительными механизмами и хранения архивов телеметрии. Система включает рабочие станции агронома, администратора системы и инженерную станцию обслуживания PLC-контроллеров.

Рабочие станции представляют собой персональные компьютеры и виртуальные машины под управлением Windows и Linux, используемые для доступа к веб-интерфейсу АСУ через браузер, а также к служебным ресурсам системы. Через рабочие станции осуществляется управление параметрами микроклимата, просмотр архивов температур, изменение температурных уставок и контроль работы исполнительных механизмов.

В архитектуре системы используются:

- веб-интерфейс АСУ;
- сервер PostgreSQL/TimescaleDB;
- MQTT-брокер;
- Grafana;
- PLC-контроллеры;
- датчики температуры, влажности и CO₂;
- исполнительные механизмы.

На основе анализа архитектуры проектируемой АСУ выделены следующие угрозы безопасности:

1. Заражение вредоносным программным обеспечением — возможно через загрузку файлов из сети Интернет, использование USB-носителей или эксплуатацию уязвимостей операционной системы. Последствием может стать нарушение работы веб-интерфейса АСУ, удаление архивов температур и компрометация серверов системы.

2. Несанкционированный доступ к рабочим станциям — возможен при отсутствии блокировки экрана, использовании слабых паролей или физическом доступе к компьютеру. Это может привести к изменению температурных уставок, отключению исполнительных механизмов и нарушению микроклимата оранжереи.
3. Утечка конфиденциальных данных — возможна при хранении паролей, конфигураций MQTT и параметров подключения к PostgreSQL в открытом виде. Утечка данных может привести к получению злоумышленником доступа к системе управления.
4. Сетевые атаки на рабочие станции — возможна эксплуатация уязвимостей веб-интерфейса АСУ, Grafana или MQTT-сервисов. Последствиями могут стать атаки типа «человек посередине», перехват трафика и получение удалённого доступа к системе.
5. Компрометация учётных записей — использование простых паролей и отсутствие разграничения прав доступа может привести к получению полного контроля над АСУ.

Указанные угрозы способны привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности системы поддержания температуры в оранжерее.

2. Требования к защите рабочих станций

С учётом выделенных угроз программные средства защиты рабочих станций должны обеспечивать:

- защиту от вредоносного программного обеспечения в режиме реального времени;
- персональный межсетевой экран с контролем входящего и исходящего трафика;
- контроль и блокировку несанкционированного использования съёмных носителей;
- защиту конфигурационных файлов и архивов телеметрии;
- разграничение прав доступа пользователей;

- защиту веб-интерфейса АСУ от несанкционированного доступа;
- централизованный мониторинг событий безопасности;
- автоматическое обновление антивирусных баз;
- обнаружение подозрительной активности;
- совместимость с Windows и Linux;
- низкое потребление системных ресурсов виртуальных машин.

3. Сравнительный анализ программных средств защиты

Для выбора оптимального решения были рассмотрены три программных продукта класса Endpoint Protection: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Dr.Web Enterprise Security Suite и ViPNet Endpoint Protection.

Критерий	Kaspersky Endpoint Security	Dr.Web Enterprise Security Suite	ViPNet Endpoint Protection
Антивирусная защита	Да, высокий уровень обнаружения	Да, высокий уровень обнаружения	Да, средний уровень
Персональный межсетевой экран	Встроенный, настраиваемые правила	Встроенный	Встроенный
Контроль USB-устройств	Да	Да	Да
Защита от программ-вымогателей	Да	Да	Частично
Централизованное управление	Kaspersky Security Center	Dr.Web Control Center	ViPNet Administrator
Совместимость с Windows	Полная	Полная	Полная
Совместимость с Linux	Частичная	Полная	Частичная
Потребление ресурсов	Среднее	Низкое	Среднее
Сертификация ФСТЭК	Да	Да	Да

Каждое из рассмотренных решений обеспечивает базовую защиту рабочих станций. Dr.Web отличается низким потреблением системных ресурсов, что важно для виртуальных машин. ViPNet ориентирован преимущественно на защиту сетевой инфраструктуры. Наиболее сбалансированным решением является Kaspersky Endpoint Security, обеспечивающий комплексную защиту рабочих станций и серверных компонентов системы.

4. Выбор и описание программных средств защиты для рабочих станций

В качестве программного средства защиты информации, хранимой и обрабатываемой на рабочих станциях проектируемой АСУ поддержания температуры в оранжерее, выбирается Kaspersky Endpoint Security для бизнеса с консолью централизованного управления Kaspersky Security Center.

Выбор обусловлен следующими причинами:

- комплексная антивирусная защита;
- наличие встроенного межсетевого экрана;
- защита от программ-вымогателей;
- контроль подключаемых USB-устройств;
- централизованное управление политиками безопасности;
- совместимость с виртуальной инфраструктурой;
- поддержка Windows;
- наличие сертификатов ФСТЭК России.

Описание возможностей выбранного решения (в контексте проектируемой АСУ):

- Защита от вредоносного программного обеспечения. Антивирусный модуль предотвращает заражение рабочих станций вирусами, троянами и шпионским программным обеспечением, что снижает риск компрометации веб-интерфейса АСУ и серверов системы.
- Межсетевой экран. Встроенный брандмауэр ограничивает сетевую активность приложений и предотвращает несанкционированные подключения к виртуальным машинам и сервисам MQTT.
- Контроль подключаемых устройств. Система позволяет ограничить использование USB-накопителей и внешних устройств, предотвращая копирование архивов телеметрии и

конфигурационных файлов.

- Защита конфиденциальных данных. Использование механизмов шифрования и контроля доступа снижает риск утечки параметров подключения к PostgreSQL и MQTT-брокеру.
- Защита от программ-вымогателей. Поведенческий анализ позволяет обнаруживать подозрительную активность процессов и блокировать вредоносное программное обеспечение до повреждения архивов данных.
- Централизованный мониторинг. Все события безопасности регистрируются в Kaspersky Security Center, что позволяет администратору своевременно обнаруживать инциденты и контролировать состояние рабочих станций.

–

Совместно с данным программным средством используются встроенные механизмы операционных систем: BitLocker и LUKS для шифрования дисков, автоматическая блокировка экрана, разграничение прав пользователей, использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации.